Шаблон MVVM

Введение

.NET MAUI

Введение

Шаблон **Model-View-ViewModel** (**MVVM**) обеспечивает разделение между тремя программными уровнями:

- пользовательским интерфейсом XAML, называемым **представлением**,
- базовыми данными, называемыми **моделью**, и
- промежуточным звеном между представлением и моделью, называемым **моделью представления**.

Введение

Представление и модель представления часто связаны через привязки данных (Bindings), определенные в XAML.

BindingContext для представления обычно является экземпляром модели представления.

Введение

Можно сказать, что **модель представления** описывает поведение **представления**

Привязка данных

MVVM

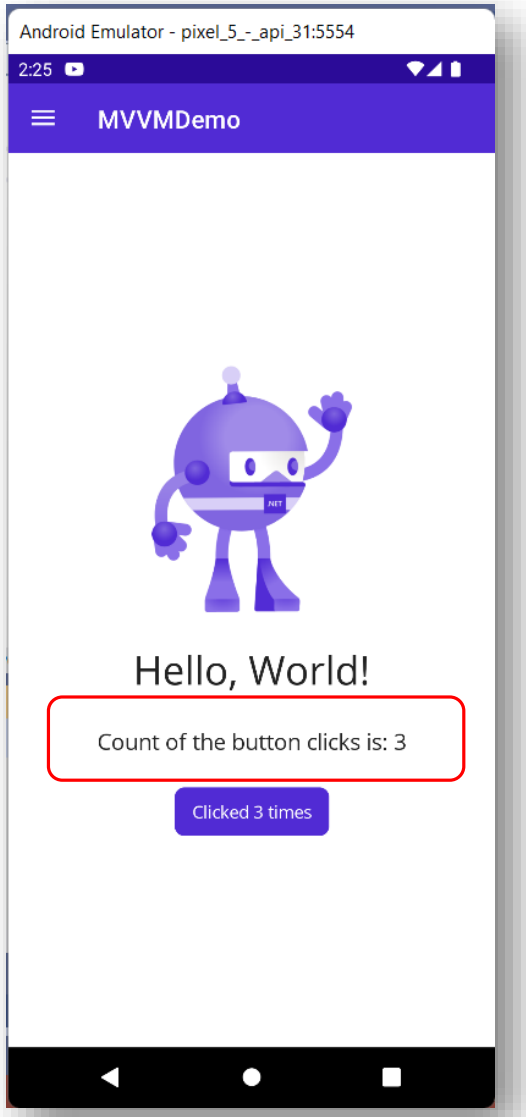
Привязка данных

Для двусторонней привязки данных модели представления обычно реализуют интерфейс **INotifyPropertyChanged**, который предоставляет классу возможность вызывать событие **PropertyChanged** всякий раз, когда изменяется одно из его свойств.

Привязка данных

Механизм привязки данных в .NET MAUI прикрепляет обработчик к этому событию PropertyChanged, чтобы его можно было уведомлять об изменении свойства и обновлять цель (элементы XAML) с новым значением.

Привязка данных (Пример)



Привязка данных (Пример)

```
public class MVVMDemoViewModel : INotifyPropertyChanged
{
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
        int _counter;
        public int Counter {
            get => _counter;
            set
            {
                if (_counter == value) return;
                _counter = value;
                OnPropertyChanged();
            }
        }

        private void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string property="")
        {
            if(!String.IsNullOrEmpty(property))
                PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(property));
        }
}
```

Привязка данных (Пример)

```
public partial class MVVMDemo : ContentPage
{
    int count = 0;
    MVVMDemoViewModel viewModel;
    public MVVMDemo(MVVMDemoViewModel model)
    {
        InitializeComponent();
        viewModel = model;
        BindingContext = model;
    }

    private void OnCounterClicked(object sender, EventArgs e)
    {
        count++;
        viewModel.Counter = count;

        if (count == 1)
            CounterBtn.Text = $"Clicked {count} time";
        else
            CounterBtn.Text = $"Clicked {count} times";
    }
}
```

Привязка данных (Пример)

```
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
             xmlns:models="clr-namespace:MAUI_LK.ViewModels"
             x:DataType="models:MVVMDemoViewModel"
             x:Class="MAUI_LK.Pages.MVVMDemo"
             Title="MVVMDemo">
    <ScrollView>
        <VerticalStackLayout Spacing="25" Padding="30,0" VerticalOptions="Center">
. . .
            <HorizontalStackLayout HorizontalOptions="Center">
                <Label Text="Count of the button clicks is: " FontSize="18" />

                <Label Text="{Binding Counter}" FontSize="18"/>

            </HorizontalStackLayout>

            <Button
                x:Name="CounterBtn" Text="Click me"
                Clicked="OnCounterClicked"
                HorizontalOptions="Center" />
        </VerticalStackLayout>
    </ScrollView>
</ContentPage>
```

Привязка данных (Пример)

```
public static class MauiProgram
{
 public static MauiApp CreateMauiApp()
 {
   var builder = MauiApp.CreateBuilder();
   . . .
  AddServices(builder.Services);
  return builder.Build();
 }

 private static void AddServices(IServiceCollection services)
 {
  // Services
  services.AddSingleton<SQLiteService>();

  // View models
  services.AddTransient<MVVMDemoViewModel>();

  // Pages
  services.AddTransient<MVVMDemo>();
 }
}
```

Привязка данных (Пример)

Выделим реализацию INotifyPropertyChnged в отдельный класс:

```
public class ViewModelBase : INotifyPropertyChanged
{
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

    protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string property = "")
    {
      if (!String.IsNullOrEmpty(property))
        PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(property));
    }
}
```

Привязка данных (Пример)

Изменим класс MVVMDemoViewModel:

```
public class MVVMDemoViewModel : ViewModelBase
{
        int _counter;
        public int Counter {
            get => _counter;
            set
            {
                if (_counter == value) return;
                _counter = value;
                OnPropertyChanged();
            }
        }
}
```

Команды

MVVM

Команды

Часто пользователю нужно инициировать команды, которые влияют на что-то в модели представления. Эти команды обычно сигнализируются нажатием кнопки или нажатием пальца, и традиционно они обрабатываются в файле code-behind, например, в обработчике события Clicked кнопки или события Tapped объекта TapGestureRecognizer.

Команды

Интерфейс команд обеспечивает альтернативный подход к реализации команд, который гораздо лучше подходит для архитектуры MVVM.

Модель представления может содержать команды, которые представляют собой методы, выполняемые в ответ на определенное действие в представлении, такое как нажатие кнопки. Привязки определяются между этими командами и кнопкой

Команды

Интерфейс **ICommand** определен в пространстве имен **System.Windows.Input** и состоит из двух методов и одного события:

void Execute (object arg)

bool CanExecute(object arg)

event EventHandler CanExecuteChanged

Команды

Модель представления может определять свойства типа **ICommand**. Затем вы можете привязать эти свойства к свойству **Command** каждой кнопки или другого элемента или, возможно, к пользовательскому представлению, которое реализует этот интерфейс.

Команды

Дополнительно можно установить свойство **CommandParameter** для идентификации отдельных объектов Button (или других элементов), которые привязаны к этому свойству модели представления. Внутри Button вызывает метод **Execute** каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку, передавая методу Execute свой CommandParameter.

Команды

Метод **CanExecute** и событие **CanExecuteChanged** используются в случаях, когда нажатие кнопки может быть недействительным в данный момент, и в этом случае кнопка должна отключиться. Кнопка вызывает CanExecute при первом задании свойства Command и всякий раз, когда вызывается событие CanExecuteChanged. Если CanExecute возвращает **false**, Button отключается и не генерирует вызовы Execute.

Команды (Пример)

```
public class MVVMDemoViewModel : ViewModelBase
    {
        int _counter;
        public ICommand IncreaseCounter { get; set; }
        public int Counter {
            get => _counter;
            set
            {
                if (_counter == value) return;
                _counter = value;
                OnPropertyChanged();
            }
        }
        public MVVMDemoViewModel()
        {
            IncreaseCounter = new Command(() =>  Counter++ );
        }
    }
```

Команды

```
<Button
        x:Name="CounterBtn"
        Text="Click me"
        Command="{Binding IncreaseCounter}"
        HorizontalOptions="Center" />
```

Команды (Пример)

```
<Frame Background="WhiteSmoke">
     <Frame.GestureRecognizers>
          <TapGestureRecognizer
             Command="{Binding
                 Source={RelativeSource
                     AncestorType={x:Type models:DoctorsListViewModel}},
                  Path=ShowDetailsCommand }"
                  CommandParameter="{Binding Id}"/>
      </Frame.GestureRecognizers>
      <Grid ColumnDefinitions="Auto,*" RowDefinitions="20,*">
   . . .
      </Grid>
</Frame>
```

CommunityToolkit

MVVM

CommunityToolkit

Пакет **CommunityToolkit.Mvvm** (также известный как MVVM Toolkit, ранее называвшийся Microsoft.Toolkit.Mvvm) — это современная, быстрая и модульная библиотека MVVM.

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/communitytoolkit/mvvm/

CommunityToolkit

```
using CommunityToolkit.Mvvm.ComponentModel;
using CommunityToolkit.Mvvm.Input;


namespace MAUI_LK.ViewModels
{
    public partial class MVVMDemoViewModel : ObservableObject
    {
        [RelayCommand]
        public void IncreaseCounter() => Counter++;

        [ObservableProperty]
        int _counter
    }
}
```

CommunityToolkit

```
<Button
        x:Name="CounterBtn"
        Text="Click me"
        Command="{Binding IncreaseCounterCommand}"
        HorizontalOptions="Center" />
```

CommunityToolkit

.NET MAUI Community Toolkit — это набор повторно используемых элементов для разработки приложений с помощью .NET MAUI, включая анимацию, поведение, преобразователи, эффекты и помощники. Он упрощает и демонстрирует общие задачи разработчиков при создании приложений для iOS, Android, macOS и WinUI с использованием .NET MAUI.

Набор инструментов сообщества MAUI доступен в виде набора пакетов NuGet для новых или существующих проектов .NET MAUI.

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/communitytoolkit/maui/

CommunityToolkit

Для использования .NET MAUI Community Toolkit:

1. Загрузите NuGet пакет **CommunityToolkit.Maui**

2. В классе MauiProgram:

```
builder
 .UseMauiApp<App>()
 .UseMauiCommunityToolkit()
```

CommunityToolkit

Иногда требуется привязать событие к команде.

Для этого можно использовать EventToCommandBehavior из библиотеки **CommunityToolkit.Maui**

CommunityToolkit (Пример)

```
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
             xmlns:models="clr-namespace:MAUI_LK.ViewModels"
             xmlns:toolkit="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2022/maui/toolkit"
             x:Class="MAUI_LK.Pages.SQLiteDemo"
             x:DataType="models:SQLiteDemoViewModel"
             Title="SQLiteDemo">
    <ContentPage.Behaviors>
        <toolkit:EventToCommandBehavior
            EventName="Loaded"
            Command="{Binding LoadedCommand}"/>
    </ContentPage.Behaviors>
    <VerticalStackLayout>
        . . .
    </VerticalStackLayout>
</ContentPage>
```

CommunityToolkit (Еще пример)

```
<Frame Margin="5,10" CornerRadius="20" Padding="10">
    <Picker
        Title="Выберите специализацию"
        VerticalOptions="Center"
            ItemsSource="{Binding Specialities}"
            SelectedItem="{Binding SelectedSpeciality}"
            ItemDisplayBinding="{Binding Name}" >
            <Picker.Behaviors>
                <toolkit:EventToCommandBehavior
                    EventName="SelectedIndexChanged"
                    Command="{Binding SpecialitySelectedCommand}" />
            </Picker.Behaviors>
    </Picker>
</Frame>
```

CommunityToolkit

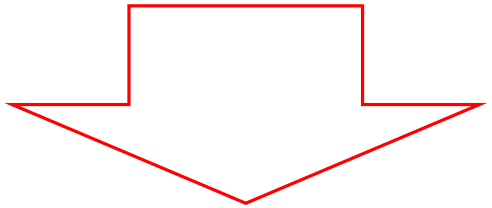
(Пример использования AvatarView)

```
<toolkit:AvatarView
      WidthRequest="60" HeightRequest="60"
      ImageSource="{Binding Id,
                        Converter={StaticResource Avatar}}"
      BorderWidth="2" BorderColor="LightGrey"/>
```

CommunityToolkit

(Регистрация сервисов)

```
services.AddTransient<MVVMDemoViewModel>();
services.AddTransient<MVVMDemo>();
```



```
services.AddTransient<MVVMDemo, MVVMDemoViewModel>();
```

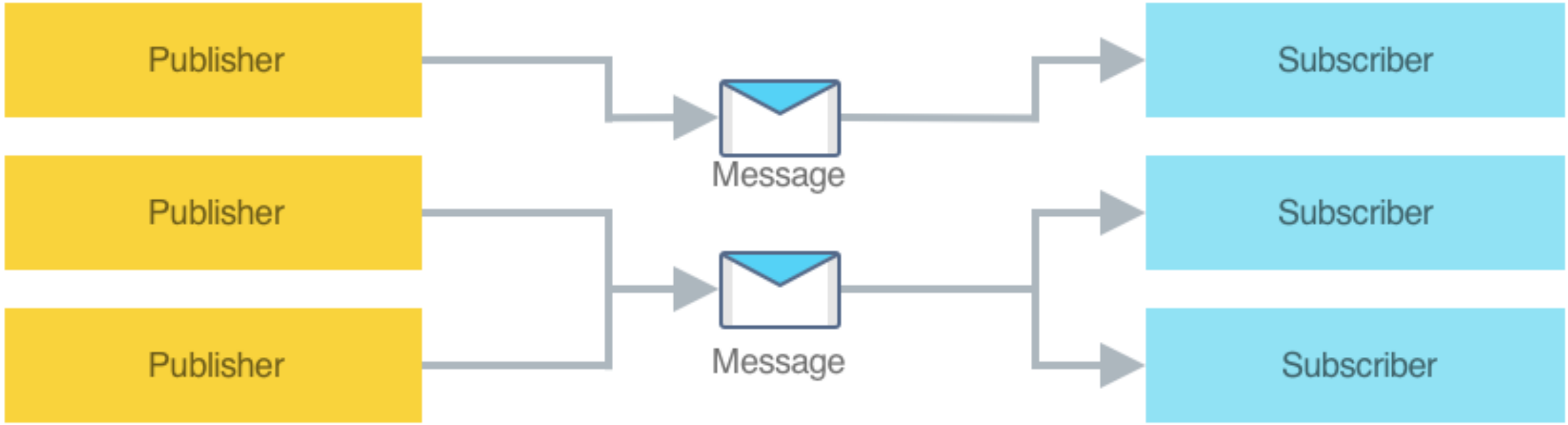
Publisher-Subscriber pattern

Publisher-Subscriber pattern

Класс **MessagingCenter** .NET MAUI реализует шаблон публикации-подписки, позволяя обмениваться сообщениями между компонентами.

Этот механизм позволяет издателям и подписчикам общаться без ссылок друг на друга, помогая уменьшить зависимости между ними.

Publisher-Subscriber pattern



https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/fundamentals/messagingcenter

Publisher-Subscriber pattern

Издатели отправляют сообщения с помощью метода **MessagingCenter.Send**, а подписчики прослушивают сообщения с помощью метода **MessagingCenter.Subscribe**. Кроме того, подписчики также могут отказаться от подписки на сообщения, если это необходимо, с помощью метода **MessagingCenter.Unsubscribe**.

Publisher-Subscriber pattern (Пример)

```
[RelayCommand]
 async Task CreateOrder()
 {
            . . .

      var result = await _orderService.CreateOrderAsync(order);
      if(!result)
      {
          await Shell.Current.DisplayAlert("Error", "Fail to add new order. Try
later", "Ok");
      }
      else
      {
          MessagingCenter.Send<CreateOrderVewModel>(this, "update");
      }
      await Shell.Current.GoToAsync(($"//{nameof(OrdersList)}"));
  }
```

Publisher-Subscriber pattern (Пример)

```
public OrdersListViewModel(IOrderService orderService)
    {
        _orderService = orderService;
        UpdateOrdersAsync();
        MessagingCenter.Subscribe<CreateOrderVewModel>(this,"update",
                        async (sender)=> await UpdateOrdersAsync());
    }
```